Tugas Praktikum 4: Association Rule

Analisis Pola Pembelian pada Dataset Online Retail

Nama	Rasya Arya Ramadhan
NRP	5054251019
Mata Kuliah	Data Mining
Praktikum	Tugas Praktikum 4

1. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan menemukan pola asosiasi antar produk pada data transaksi ritel online. Aturan asosiasi diekstraksi menggunakan algoritma Apriori, lalu dievaluasi dengan metrik support, confidence, dan lift. Dataset yang dipakai adalah Online Retail dari UCI Machine Learning Repository, yang berisi 541.909 baris transaksi toko online di Inggris periode Desember 2010 sampai Desember 2011. Hasil akhir berupa daftar aturan asosiasi yang dapat dimanfaatkan untuk strategi cross-selling, bundling, dan penataan produk.

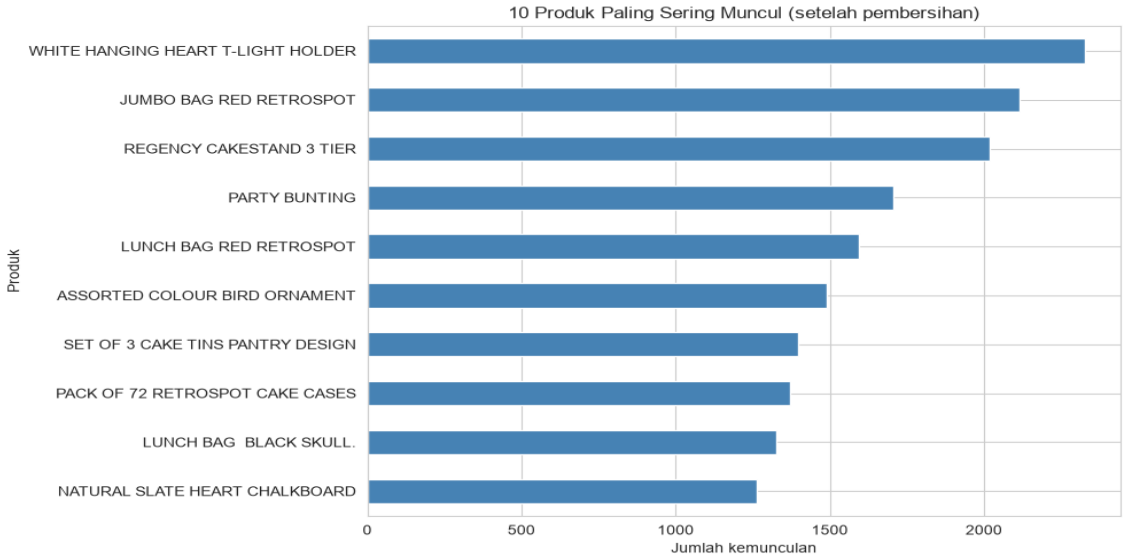
2. Dataset dan Pembersihan Data

Kolom yang paling relevan untuk association rule adalah InvoiceNo (penanda transaksi) dan Description (item). Pembersihan dilakukan dengan tiga aturan: (1) hapus baris dengan Description kosong karena item tidak dapat diidentifikasi; (2) hapus transaksi yang dibatalkan, yaitu InvoiceNo yang diawali huruf 'C', karena bukan pembelian nyata; (3) hapus baris dengan Quantity bernilai negatif atau nol karena menandakan retur atau entri tidak valid. Ketiga aturan ini dipakai agar transaksi yang dianalisis benar-benar merepresentasikan pembelian.

Kondisi	Jumlah baris	Jumlah invoice
Sebelum pembersihan	541.909	25.900
Sesudah pembersihan	530.693	20.136

Tabel 1. Jumlah baris dan invoice sebelum dan sesudah pembersihan.

Setelah pembersihan, 10 produk yang paling sering muncul ditunjukkan pada Gambar 1. Produk-produk seperti WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER dan JUMBO BAG RED RETROSPOT mendominasi transaksi, yang menunjukkan produk dekorasi rumah tangga adalah kategori yang paling aktif dibeli.



Gambar 1. Sepuluh produk paling sering muncul setelah pembersihan.

3. Persiapan Data untuk Association Rule

Setiap InvoiceNo dianggap satu transaksi (basket). Produk dalam satu invoice digabung menjadi satu set item, dan duplikat produk dalam invoice yang sama dihilangkan agar satu item tidak dihitung dua kali. Data kemudian diubah ke bentuk one-hot (basket) menggunakan TransactionEncoder: baris merepresentasikan transaksi dan kolom mempresentasikan produk (nilai True/False). Hasilnya adalah 20.136 transaksi dengan 4.065 produk.

4. Penerapan Algoritma Apriori

Digunakan algoritma Apriori karena implementasinya sederhana dan cukup untuk ukuran dataset ini. Ambang awal sesuai ketentuan adalah minimum support 0.01 dan minimum confidence 0.5. Support 0.01 berarti item/itemset harus muncul di minimal 1% transaksi; confidence 0.5 berarti consequent muncul pada minimal 50% transaksi yang mengandung antecedent.

Skenario	Frequent itemset	Aturan asosiasi
Awal: support 0.01, confidence 0.5	1.853	841
Final: support 0.015, confidence 0.6	695	94

Tabel 2. Perbandingan jumlah frequent itemset dan aturan pada dua skenario ambang.

Hasil awal menghasilkan 841 aturan. Jumlah ini cukup banyak dan banyak aturan hanya muncul di sekitar 1% transaksi, sehingga kurang stabil untuk rekomendasi bisnis. Karena itu ambang dinaikkan: minimum support menjadi 0.015 (item muncul di minimal sekitar 300 transaksi) agar pola lebih umum dan tidak didominasi item yang sangat jarang, serta minimum confidence menjadi 0.6 agar antecedent lebih sering diikuti consequent. Alasan penyesuaian: aturan dengan support terlalu rendah sering kali hanya kebetulan pada sedikit transaksi, dan confidence 0.5 masih membiarkan banyak aturan yang consequent-nya tidak terlalu pasti. Pengetatan ini menghasilkan 94 aturan yang lebih ringkas tanpa kehilangan pola utama.

Frequent itemset	Support
WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	0.1122
JUMBO BAG RED RETROSPOT	0.1039
REGENCY CAKESTAND 3 TIER	0.0988
PARTY BUNTING	0.0837
LUNCH BAG RED RETROSPOT	0.0777
ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	0.0723
SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN	0.0688
PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES	0.0656
LUNCH BAG BLACK SKULL.	0.0632
NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD	0.0620

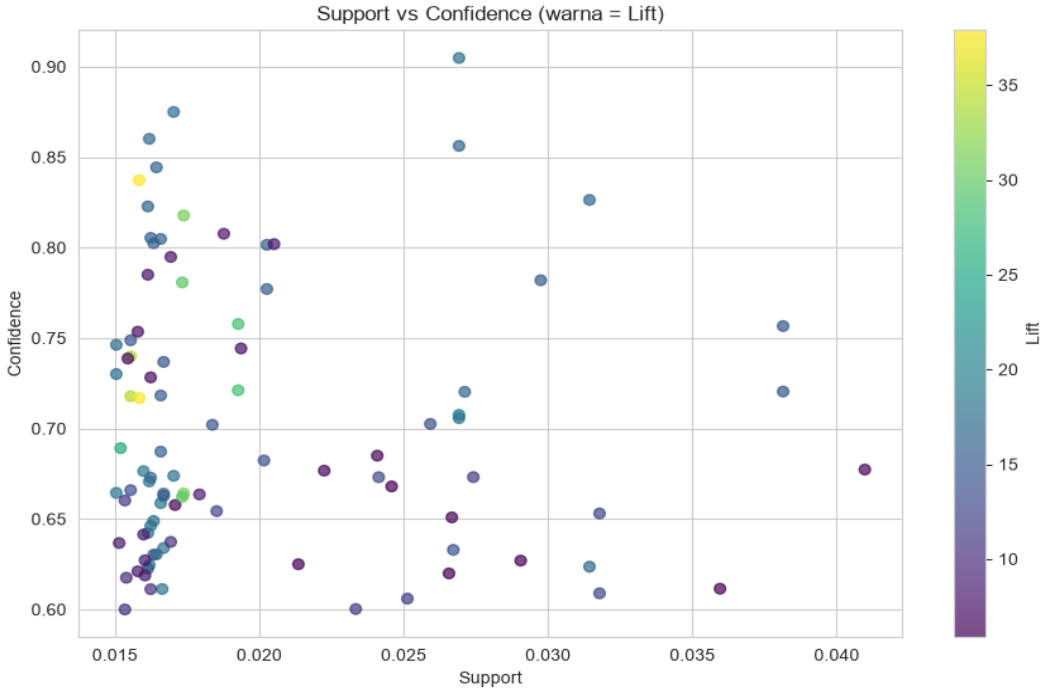
Tabel 3. Sepuluh frequent itemset dengan support tertinggi.

5. Evaluasi Aturan Asosiasi

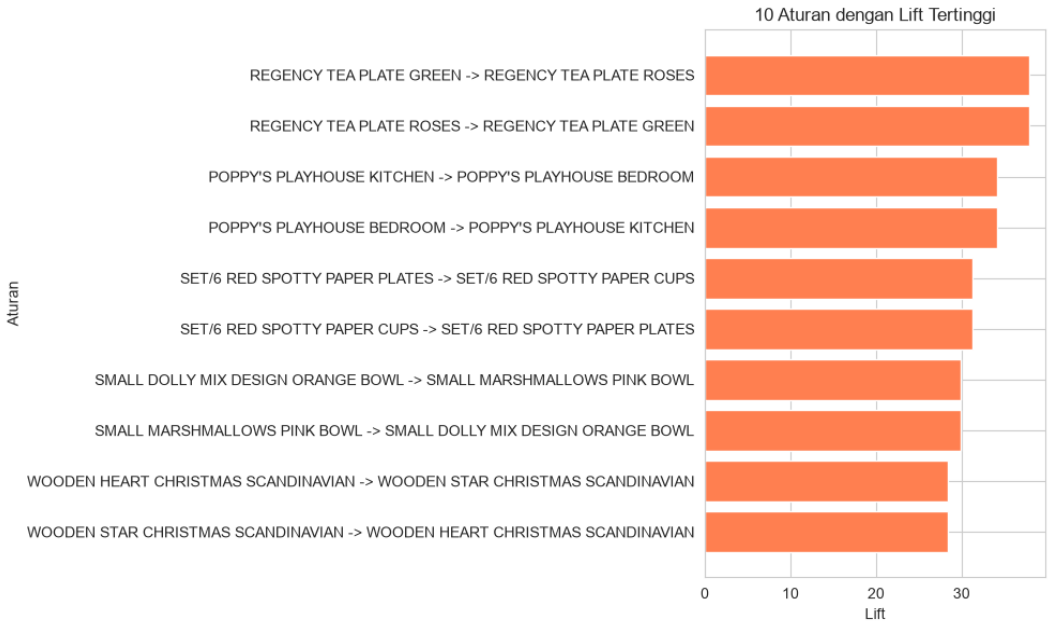
Metrik yang digunakan: support (frekuensi kemunculan itemset dalam seluruh transaksi), confidence (probabilitas consequent muncul jika antecedent muncul), dan lift (kekuatan asosiasi dibandingkan kemunculan acak; lift lebih dari 1 menunjukkan asosiasi positif). Aturan diurutkan berdasarkan nilai lift tertinggi.

Antecedent	Consequent	Support	Confidence	Lift
REGENCY TEA PLATE GREEN	REGENCY TEA PLATE ROSES	0.0158	0.8373	37.89
REGENCY TEA PLATE ROSES	REGENCY TEA PLATE GREEN	0.0158	0.7169	37.89
POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	0.0155	0.7179	34.17
POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	0.0155	0.7399	34.17
SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES	SET/6 RED SPOTTY PAPER CUPS	0.0174	0.6641	31.25
SET/6 RED SPOTTY PAPER CUPS	SET/6 RED SPOTTY PAPER PLATES	0.0174	0.8178	31.25
SMALL DOLLY MIX DESIGN ORANGE BOWL	SMALL MARSHMALLOWS PINK BOWL	0.0173	0.6622	29.83
SMALL MARSHMALLOWS PINK BOWL	SMALL DOLLY MIX DESIGN ORANGE BOWL	0.0173	0.7808	29.83
WOODEN HEART CHRISTMAS SCANDINAVIAN	WOODEN STAR CHRISTMAS SCANDINAVIAN	0.0193	0.7212	28.36
WOODEN STAR CHRISTMAS SCANDINAVIAN	WOODEN HEART CHRISTMAS SCANDINAVIAN	0.0193	0.7578	28.36
SET OF 12 MINI LOAF BAKING CASES	SET OF 12 FAIRY CAKE BAKING CASES	0.0152	0.6892	25.14
JUMBO BAG VINTAGE CHRISTMAS	JUMBO BAG 50'S CHRISTMAS	0.0160	0.6765	19.02
HAND WARMER SCOTTY DOG DESIGN	HAND WARMER OWL DESIGN	0.0166	0.6113	18.82
PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY	0.0265	0.7776	18.55
GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY	PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER	0.0269	0.7057	18.55

Tabel 4. Lima belas aturan dengan nilai lift tertinggi.



Gambar 2. Sebaran support vs confidence (warna menunjukkan lift).



Gambar 3. Sepuluh aturan dengan nilai lift tertinggi.

Tiga aturan terbaik berdasarkan lift

1. Regency Tea Plate Roses -> Regency Tea Plate Green (dan sebaliknya). Pembeli piring teh motif mawar sangat mungkin juga membeli piring teh hijau dalam transaksi yang sama (confidence sekitar 0.72-0.84, lift sekitar 37.9). Ini menunjukkan produk dalam satu koleksi cenderung dibeli bersama, kemungkinan untuk melengkapi set piring teh. Saran bisnis: tampilkan kedua warna berdekatan dan tawarkan paket set piring teh dengan harga bundling.

2. Poppy's Playhouse Kitchen -> Poppy's Playhouse Bedroom (dan sebaliknya). Pembeli mainan rumah boneka bagian dapur cenderung juga membeli bagian kamar tidur (confidence sekitar 0.72-0.74, lift sekitar 34.2). Pola ini adalah pelengkap (complementary) pada produk mainan. Saran bisnis: bundling seluruh bagian Poppy's Playhouse dengan diskon paket, serta rekomendasi 'sering dibeli bersama' di halaman produk.

3. Set/6 Red Spotty Paper Cups -> Set/6 Red Spotty Paper Plates (dan sebaliknya). Pembeli cup kertas motif bintang merah cenderung juga membeli piring kertas motif yang sama (confidence sekitar 0.66-0.82, lift sekitar 31.2). Pola ini wajar karena produk pesta biasanya dibeli dalam set lengkap. Saran bisnis: buat paket party set (cup + plate + napkin) dan tempatkan di area yang sama.

Ketiga aturan memiliki lift jauh di atas 1, yang berarti asosiasinya kuat dan bukan sekadar kebetulan frekuensi. Namun support-nya relatif kecil (sekitar 0.015-0.018), artinya pola ini hanya berlaku pada segmen pembeli tertentu, sehingga cocok untuk strategi cross-selling tersegmentasi, bukan untuk seluruh pelanggan.

6. Kesimpulan

Dari analisis association rule pada dataset Online Retail dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- Setelah pembersihan, tersisa 20.136 transaksi dari 530.693 baris (penghapusan deskripsi kosong, transaksi dibatalkan, dan quantity <= 0).

- Dengan Apriori pada ambang awal (support 0.01, confidence 0.5) dihasilkan 841 aturan; setelah pengetatan (support 0.015, confidence 0.6) tersisa 94 aturan yang lebih ringkas.

- Pola yang dominan adalah produk-produk yang saling melengkapi dalam satu koleksi atau famili: set piring teh Regency, bagian-bagian mainan Poppy's Playhouse, dan perlengkapan pesta bermotif

bintang merah.

- Lift yang tinggi (> 1) menunjukkan asosiasi positif yang kuat, tetapi support yang relatif kecil berarti pola berlaku pada segmen tertentu sehingga cocok untuk cross-selling terarah.

- Secara bisnis, hasil ini dapat dimanfaatkan untuk penataan produk (produk dalam satu koleksi ditempatkan berdekatan), bundling, dan rekomendasi 'sering dibeli bersama' pada toko online.